Zamfirescu Alexandra
Grupa 341

SSI - Lab 2

I. Noțiuni generale

(A) Criptologie - (4) Știința care se ocupă de criptanaliză și criptografie

(B) Criptografie - (2) Disciplina care studiază principiile, mijloacele și metodele de transformare a datelor pentru a ascunde conținutul lor semantic, a preveni utilizarea lor neautorizată sau a preveni modificarea lor nedetectată.

(C) Criptanaliza - (5) Încercarea de a înfrânge protecția criptografice fără o cunoaștere inițială a cheii utilizate în furnizarea protecției.

(D) Confidentialitate - (1) Asigurarea că informațiile nu sunt dezvăluite entităților neautorizate.

(E) Integritate - (6) Protejarea împotriva modificării sau distrugerii necorespunzătoare a informațiilor.

(F) Disponibilitate - (3) Asigurarea accesului și utilizării informațiilor în timp util și fiabil.

II. Triada Confidentiality, Integrity, Availability (CIA)

1. Salariile angajaților nu trebuie făcute publice -> **CONFIDENTIALITY**

2. Biroul casierie trebuie să aibă acces la salariile angajaților (pentru a realiza plățile) -> **AVAILABILITY**

3. Un angajat nu își poate modifica singur suma primită ca salariu pe luna în curs -> **INTEGRITY**

4. Un angajat nu ar trebui să afle cât câștiga un coleg fără acordul acestuia (ex. să îi spună direct) -> **CONFIDENTIALITY**

5. Biroul casierie trebuie să aibă certitudinea că suma pe care o înmânează angajatului de

plată este cea corectă -> **INTEGRITY**

III. Adversar Probabilistic Polinomial în Timp (PPT)

1. Un adversar care are la dispoziție un timp infinit pentru criptanaliza unui sistem este un adversar PPT -> **FALS** (un adversar PPT rulează într-un timp polinomial, nu are timp infinit)

2. Un adversar PPT are dreptul de a „ghici" cheia -> **ADEVARAT** (poate ghici cheia dar doar într-un nr polinomial de încercări)

3. Un adversar PPT are la dispoziție algoritmi exponențiali în timp -> **FALS** (adversarul PPT are resurse limitate si poate executa doar algoritmi polinomiali)

IV. Funcții neglijabile

O funcție este neglijabila daca scade mai repede decât orice invers de polinom.

1. $f(n) = 2$ -> **NE-NEGLIJABILA** (Este o constanta si nu scade odată cu n)

2. $f(n) = 1/2000$ -> **NE-NEGLIJABILA** (Este o constanta, desi mica, dar nu scade odata cu cresterea lui n)

3. $f(n) = 1/n^{2000}$ -> **NEGLIJABILA** (Stim ca $f(n)$ neglijabila daca pt orice polinom $p(n)$, exista un N a.i. pt orice $n > N$ avem : $f(n) < 1/p(n)$. Avand in vedere ca exponentul la numitor este 2000, putem alege orice polinom $p(n) = n^k$, k finit a.i.: $1/n^{2000} < 1/n^k$ => observam ca n^{2000} creste mai rapid decat orice polinom n^k, pt k finit => $1/n^{2000}$ scade mai rapid decat orice invers de polinom)

4. $f(n) = 1/2^n$ -> **NEGLIJABILA** (Exponentiala 2^n creste mult mai repede decat orice polinom, iar inversa $1/2^n$ scade mai repede decat orice inversa de polinom)

5. $f(n) = f1(n) + f2(n)$, unde $f1(n), f2(n)$ sunt neglijabile -> **NEGLIJABILA** (Suma a doua functii neglijabile ramane neglijabila)

6. $f(n) = f1(n) + f2(n)$, unde $f1(n)$ neglijabila si f2(n) ne-neglijabila -> **NE-NEGLIJABILA** (Sa pp ca avem functia neglijabila $f1(n) = 1/2^n$ si functia ne-neglijabila $f2(n) = 1/\sqrt{n}$, iar

suma lor va fi $f(n) = 1/2^n + 1/\sqrt{n}$. Cum $1/\sqrt{n}$ este ne-neglijabila (exista un polinom $p(n) = 1/n^{1/2}$ a.i. $f2(n) \geq 1/p(n)$ pentru un nr infinit de n) => $f(n)$ este ne-neglijabila).

5. Securitate computațională

-> **Costul resurselor si eficienta** - Securitatea perfecta necesita chei de lungime cel putin egala cu mesajul dorit de criptat (one time pad) si in practica este destul de costisitor si dificil de implementat, mai ales pentru volume mari de date sau comunicari continue.

-> **Limitarea resurselor hackerului** - Securitatea computationala deseori necesita sisteme extrem de performante si dureaza foarte mult executia 'spargerii'.

-> **Timpul petrecut spargerii** - Timpul fiind atat de ridicat, secretele ascunse ar putea ajunge divulgate peste zeci de ani, cand deja ar fi irelevante, astfel ca si atacatorii nu sunt atat de dispusi sa isi foloseasca resursele catre spargerea acestor date.

6. Atac prin forță brută/căutare exhaustivă

- **Câte chei posibile distincte există?**
  Nr total de chei posibile distincte: 2^{512}

- **Cât timp îi va lua unui adversar să găsească cheia corectă (cazul cel mai nefavorabil)?**
  In cel mai rau caz, adversarul va trebui sa testeze 2^{512} chei => Timpul necesar este $2^{512}/2^{30} = 2^{512-30} = 2^{482} = 1.24869942 \times 10^{145}$secunde

- **Considerați că este un atac eficient?**
  Nu consider acest atac ca fiind eficient. Timpul necesar pentru a sparge cheia de 512 biti prin forta bruta, chiar si cu un calculator care testeaza 2^{30} chei pe secunda, este de aproximativ 1.25×10^{145} secunde, adica $\approx 3.96 \times 10^{137}$ ani. Aceasta durata depaseste cu mult varsta universului ($\approx 10^{10}$ani), ceea ce face atacul complet impracticabil.